

[Complementario] Almacena y usa datos con SQL

La programación es una habilidad útil que puede ayudar a los analistas de datos a administrar e interactuar con los datos para descubrir estadísticas útiles. Existen muchos lenguajes de programación diferentes que los analistas de datos usan para escribir códigos que les permitan interactuar con las bases de datos. El Structured Query Language o SQL (a menudo pronunciado “sequel”) es un lenguaje de programación que suelen usar los analistas de datos. SQL permite a los analistas de datos almacenar, organizar y acceder a datos en bases de datos relacionales.

En esta lectura, aprenderás sobre la estructura de las bases de datos relacionales y la manera en que los analistas de datos usan SQL para interactuar con los datos de estas bases.

Esquema de una base de datos relacional

Las bases de datos relacionales siguen un esquema coherente que organiza los datos en una o varias tablas. En cada tabla, las filas representan registros individuales, como el pedido de un cliente, mientras que las columnas representan atributos únicos del registro, como el número, la fecha y los ingresos del pedido. Las tablas de las bases de datos relacionales contienen claves primarias, que son identificadores que hacen referencia a una columna en la que cada valor es único. Como se muestra en las siguientes tablas de ejemplo, el `Order_ID` es la clave primaria de la tabla Pedidos, mientras que el `Customer_ID` es la clave primaria de la tabla Clientes.

Ejemplo de base de datos de comercio electrónico

Pedidos

Order_ID	Customer_ID	Order_Date	Order_Revenue	Shipping_Date
1	20432	15/12/23	\$120.35	16/12/23
2	25093	16/12/23	\$22.98	17/12/23
3	10268	16/12/23	\$66.75	17/12/23

Cientes

Customer_ID	Customer_Name	Billing_Address	Shipping_Address
10268	Susan	4467 Mercer Street Elmwood, Wisconsin 54740	4467 Mercer Street Elmwood, Wisconsin 54740
20432	Michaela	4662 Hickory Heights Dr. Belpre, Ohio 45714	4662 Hickory Heights Dr. Belpre, Ohio 45714
25093	Juan	1002 Rocky Road Wayne, Pennsylvania 19088	1879 Leroy Lane Mitchell, South Dakota 57301

Las tablas de las bases de datos relacionales también contienen claves externas, que son columnas dentro de una tabla que, a su vez, son claves primarias en otra tabla. Cuando una tabla tiene una clave externa, puede conectarse a la otra tabla que comparte la misma columna. Por ejemplo, la columna `Customer_ID` es la clave externa en la tabla de pedidos porque es la clave primaria de la tabla de clientes.

Interactúa con bases de datos relacionales mediante SQL

Para interactuar con bases de datos relacionales, los analistas escriben consultas que trabajan con la estructura de los datos. Una consulta es una sentencia escrita en un lenguaje de programación que accede a los datos de una base de datos o los manipula. Los analistas de datos que entienden el esquema de las bases de datos relacionales, así como la estructura básica y los comandos de una consulta en SQL, pueden interactuar de manera eficaz con los datos de las bases de datos relacionales. Existen cuatro comandos básicos que los analistas de datos usan cuando trabajan con datos mediante SQL:

1. Crear una tabla o base de datos
2. Seleccionar columnas
3. Segmentar la información relevante
4. Ordenar

Crea una tabla o base de datos

Los analistas de datos usan el comando de creación de una tabla o base de datos cuando deben crear espacio para nuevos datos. Para crear una tabla, un analista de datos escribe una consulta que incluye la sentencia `CREATE TABLE table_name (column 1 data type, column 2 data type)`. Crear una tabla les permite a los analistas de datos identificar el título de la tabla y,

a continuación, especificar entre paréntesis los títulos de cada columna junto con el tipo de dato. La siguiente consulta es un ejemplo de cómo un analista de datos crearía una tabla llamada Products que incluye columnas para el número de ID del producto, el nombre, el color y el inventario.

Unset

```
CREATE TABLE database.Products (
  Product_ID STRING,
  Product_Name STRING,
  Color STRING,
  Inventory INT64);
```

Selección de columnas

Los analistas de datos pueden seleccionar columnas para centrarse en partes concretas de los datos que les ayuden a responder a una pregunta específica o investigar una tendencia concreta al recuperar información de la base de datos. Por ejemplo, si un analista de datos está interesado en comprender la relación entre ventas y marketing, podría seleccionar las columnas de los datos de ventas y marketing para analizar la relación entre ellos.

Los analistas de datos seleccionan columnas mediante la escritura de consultas que incluyen sentencias como **SELECT** column1, column2, ... **FROM** table_name. El comando select identifica las columnas que un analista de datos desea extraer de la base de datos. El comando from identifica de qué tabla debe extraerse la información. Para seleccionar todas las columnas de una tabla, el analista de datos sustituirá los títulos de las columnas después de **SELECT** por un asterisco (*). La siguiente consulta es un ejemplo de la manera en que un analista de datos podría seleccionar las columnas de fecha de pedido e ingresos del pedido de la tabla de pedidos.

```
SELECT Order_Date, Order_Revenue FROM Orders;
```

Segmentación de la información relevante

Segmentar información relevante implica recuperar información específica que se ajuste a los criterios designados de una o varias tablas de una base de datos. Un analista de datos puede seleccionar información relevante siguiendo la misma estructura de consulta que en la selección de una columna, pero debe agregar una condición **WHERE** adicional. La sentencia **SELECT** recupera la información de las columnas especificadas en una o varias tablas, mientras que la sentencia agregada **WHERE** identifica las condiciones que deben cumplirse.

los datos seleccionados para que se muestren como resultado. La siguiente consulta es un ejemplo de cómo un analista de datos podría recuperar el nombre y la dirección de envío de un cliente específico de la base de datos de un comercio electrónico de ejemplo cuando se conoce el `Customer_ID`.

```
SELECT Customer_Name, Shipping_Address FROM Customers WHERE Customer_ID=25093
```

Ordena

Los analistas de datos usan el comando de ordenamiento para ordenar datos dentro de una tabla en base a la información de una columna específica. Para ordenar los datos, un analista de datos escribe una consulta que selecciona una columna en una tabla específica y, a continuación, agrega la sentencia `ORDER BY column1, column2, ...`. Sentencia `ASC|DESC`. La sentencia `order by` identifica si la columna seleccionada debe estar en orden ascendente (ASC) o descendente (DESC). La siguiente consulta es un ejemplo de la manera en que un analista de datos podría ordenar la tabla de pedidos de forma que los datos estuvieran ordenados a partir del orden más reciente.

```
SELECT Order_Number FROM Orders ORDER BY DESC
```

Conclusiones principales

Los analistas suelen encontrar datos en bases relacionales, que estructuran los datos en una o varias tablas organizadas por columnas y filas. Las bases de datos relacionales suelen contener grandes cantidades de datos, por lo que los analistas usan SQL para interactuar con los datos de forma más eficaz mediante la escritura de consultas. Al iniciarse en el análisis de datos, puedes usar comandos comunes para crear una tabla o base de datos, seleccionar columnas, recuperar información y ordenar datos. Puedes convertirte en un analista de datos más eficaz y mejorar tus habilidades de administración y análisis de datos familiarizándote con la escritura de consultas SQL.

Recursos para obtener más información

Consulta el siguiente recurso para explorar más comandos y sentencias en SQL que puedes usar para interactuar con los datos:

- [W3 schools](#) proporciona definiciones y tutoriales para escribir una variedad de consultas en SQL.